



EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL - DO SIG AO BI

AULA 4





CONVERSA INICIAL

Até aqui, exploramos como as ferramentas de SIG e BI evoluíram de simples armazenadores de dados para instrumentos estratégicos que impulsionam a competitividade empresarial. Agora, chegamos a um ponto ainda mais importantes: como transformar dados em decisões realmente inteligentes?

Nesta abordagem, aprofundaremos a conexão entre sistemas de informação gerencial e modelos de tomada de decisão. Empresas que utilizam dados para fundamentar suas escolhas têm uma probabilidade 23 vezes maior de conquistar clientes; seis vezes maior de reter esses clientes; e 19 vezes maior de serem lucrativas, de acordo com um estudo da McKinsey de 2020. Isso reforça a premissa central do nosso estudo, de que os sistemas de informação não devem apenas armazenar dados, mas convertê-los em inteligência estratégica.

Vamos entender o Balanced Scorecard (BSC), que alinha estratégia e desempenho, garantindo que as informações fluam de maneira estruturada. Também veremos o *benchmarking*, um processo essencial para comparar e aprimorar práticas empresariais, e a Gestão de Processos de Negócios (BPM), fundamental para transformar dados em eficiência operacional. Na sequência, abordaremos o Seis Sigma, uma metodologia que alia estatística e melhoria contínua para reduzir falhas e otimizar processos.

Ao longo deste conteúdo, você verá como essas abordagens se conectam diretamente com a evolução dos Sistemas de Informação Gerencial e com a aplicação do Business Intelligence nas organizações. Além dos meros conceitos, discutiremos a aplicação prática dessas metodologias para tornar as empresas mais competitivas e preparadas para os desafios do mercado.

CONTEXTUALIZANDO

Imagine uma empresa que, durante décadas, liderou o mercado de fotografia. Estamos falando da Kodak, fundada em 1888, pioneira ao popularizar a fotografia, tornando-a acessível ao grande público.

No entanto, com o advento da fotografia digital, a empresa enfrentou um dilema. Investir na nova tecnologia ou manter seu foco no filme tradicional, que ainda gerava lucros significativos? Optando por preservar o seu modelo de negócios tradicional, a Kodak subestimou a velocidade da transformação digital.



Essa decisão resultou em uma perda substancial de mercado, culminando em sua declaração de falência em 2012.

Saiba mais

Veja no link a seguir a história da Kodak em detalhes: https://insights.made-in-china.com/pt/Does-the-Kodak-company-still-exist_uatGDzdUIEIM.html.

Este exemplo ilustra como a falta de adaptação às mudanças tecnológicas e a ausência de uma estratégia baseada em dados podem ser fatais para uma organização.

A tomada de decisão informada, suportada por ferramentas como Balanced Scorecard (BSC), *benchmarking*, gestão de processos de negócios (BPM) e metodologias de melhoria contínua, como o Seis Sigma, é importantíssima para a sustentabilidade e crescimento das empresas no cenário atual.

O BSC, por exemplo, permite que as organizações traduzam sua estratégia em objetivos mensuráveis, equilibrando perspectivas financeiras e não financeiras. O *benchmarking* auxilia na comparação de desempenho com concorrentes, identificando oportunidades de melhoria. A gestão de processos de negócios (BPM) foca na eficiência operacional, enquanto o Seis Sigma busca a redução de defeitos e variabilidade nos processos.

A história da Kodak (existem muitas outras similares) serve como alerta sobre os riscos de ignorar a evolução tecnológica, evidenciando a importância de adotar uma abordagem estratégica baseada em dados. Afinal, no mundo dinâmico de hoje, a capacidade de adaptação e a implementação de modelos de decisão empresarial eficazes são diferenciais para o sucesso.

TEMA 1 – MODELOS DE TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM DADOS

Já vimos que, no cenário atual, a tomada de decisão baseada em dados não é apenas uma vantagem competitiva, mas um requisito primordial para a sobrevivência organizacional.

Empresas que não estruturam seus processos decisórios com base em informações concretas tornam-se vulneráveis a mudanças rápidas e



imprevisíveis do mercado. No entanto, não basta simplesmente coletar dados, é necessário interpretá-los corretamente e aplicá-los de forma estratégica.

Para isso, é sempre importante seguir uma ou mais metodologias. Lembrando que softwares e demais tecnologias são flexíveis para trabalhar com as metodologias de que estamos tratando. Esse processo está diretamente ligado a metodologias como Balanced Scorecard, *benchmarking* e gestão de processos de negócios, que ajudam a transformar informações dispersas em decisões eficientes e bem fundamentadas.

Vamos entender primeiro os modelos mais usados, e na sequência as metodologias comumente utilizadas nesse processo. Acompanhe!

1.1 Modelos de tomada de decisão

Imagine que você é o gestor de uma empresa bem estruturada no que diz respeito a tecnologias que tratam as informações para a tomada de decisão. Você conta com softwares de BI, recursos como *data mining*, *data warehouses* etc. Mas, assim que você se depara com informações reveladas pelos sistemas de BI, chega a hora de tomar uma decisão. Como você faria isso? Na base da intuição, de uma lógica cartesiana, ou apoiando-se em alguma técnica, isto é, em um modelo?

Existem alguns **modelos** de tomada de decisão, que são independentes dos softwares utilizados, já que são técnicas de gestão. Veremos os principais a seguir.

1.1.1 Modelo racional

O modelo racional é um dos mais tradicionais. Pressupõe que as decisões devem ser tomadas com base em uma análise lógica e estruturada. Lida (2021, p. 9) explica o modelo racional de decisão apoiando-se no filósofo grego Platão, que dizia que a razão nos conduz ao bom caminho, enquanto as emoções nos perturbam e nos desviam desse caminho. Por essa definição, vemos que, nas organizações em geral, o modelo racional é amplamente usado.

Esse modelo se relaciona com metodologias de melhoria contínua, como o Seis Sigma (a qual veremos mais adiante), que buscam reduzir variabilidades e otimizar processos. Um exemplo clássico é o de uma fábrica que identifica um alto índice de defeitos em sua linha de produção. Utilizando o modelo racional,



os gestores coletam dados, analisam as causas, implementam ajustes no processo produtivo e monitoram os resultados, garantindo decisões embasadas e mensuráveis.

Utilizando o modelo racional, os gestores coletam dados, analisam as causas, implementam ajustes no processo produtivo e monitoram os resultados, garantindo decisões embasadas e mensuráveis.

Curiosidade

O que seria exatamente uma **decisão emocional**? Veja no texto do link uma interessante abordagem sobre isso: https://amenteemaravilhosa.com.br/decisoes-emocionais-e-decisoes-rationais/#google_vignette.

1.1.2 Modelo incremental

O modelo incremental reconhece que decisões não são tomadas de forma isolada, mas sim ajustadas continuamente conforme surgem novas informações.

Um exemplo prático desse modelo pode ser observado no setor varejista, em que as grandes redes ajustam constantemente os seus estoques e as estratégias de precificação, com base no comportamento dos consumidores e nas ações da concorrência. Da mesma forma, indústrias automobilísticas adotam o modelo incremental quando lançam versões aprimoradas de seus veículos, com base no *feedback* dos clientes e nos avanços tecnológicos. Empresas que adotam esse modelo frequentemente utilizam metodologias ágeis para aprimorar a sua competitividade.

Saiba mais

O vídeo a seguir explica o que são metodologias ágeis: <https://www.youtube.com/watch?v=1cVxiUtN6lc>.

O modelo incremental está muito associada ao *benchmarking*, que permite às empresas monitorarem o mercado e se adaptarem progressivamente às melhores práticas. Mais à frente, iremos estudar mais a fundo o tema do *benchmarking*.



1.1.3 Modelos baseados em aprendizado de máquina e inteligência artificial

Estes modelos, fortemente baseados na tecnologia, como já vimos em diversos momentos, vem ganhando mais espaço, especialmente entre empresas que precisam processar grandes volumes de dados rapidamente, e responder a mudanças dinâmicas de mercado. Ele potencializa decisões estratégicas, ao identificar padrões ocultos, antecipar tendências e automatizar análises complexas, o que é praticamente impossível sem os recursos tecnológicos. No entanto, a participação humana continua sendo essencial, tanto na definição dos parâmetros que orientam os algoritmos quanto na interpretação dos resultados gerados. Afinal, mesmo sistemas avançados de IA podem apresentar vieses ou falhas que exigem supervisão e ajustes constantes.

Por exemplo, no setor financeiro, algoritmos de *machine learning* (aprendizado de máquina) são amplamente utilizados para detectar fraudes em transações bancárias, analisando milhares de operações em tempo real para identificar comportamentos suspeitos. Contudo, os profissionais de análise de risco e segurança ainda são responsáveis por validar alertas e tomar decisões finais sobre bloqueios ou investigações. Da mesma forma, lojas virtuais utilizam IA para personalizar recomendações de produtos com base no histórico de compras e navegação dos clientes. Todavia, seus analistas de marketing ajustam os modelos periodicamente, para garantir maior aderência às preferências do público.

Você pode estar se perguntando se esse modelo e o modelo racional não seriam a mesma coisa. O Quadro 1 explica as diferenças entre eles.

Quadro 1 – Diferenças entre modelo racional e de IA na tomada de decisões

MODELO	RACIONAL	IA E APRENDIZAGEM DE MÁQUINA
Abordagem	Estruturada e sequencial baseada em análise lógica e dados concretos.	Permite uma adaptação mais rápida e automatizada.
Avaliação de alternativas para a decisão	Busca avaliar todas as alternativas disponíveis antes da decisão final.	Processa grandes volumes de dados em tempo real, identificando padrões e sugerindo soluções de forma dinâmica.
Intervenção humana	Predominante em todas as etapas do processo decisório.	Concentra-se na configuração dos algoritmos, na interpretação



		dos resultados e na supervisão das decisões automatizadas.
--	--	--

Fonte: Elaborado com base em Lida, 2021.

Independentemente do modelo adotado, a eficácia da tomada de decisão baseada em dados depende da capacidade da organização de transformar informações em conhecimento acionável. Na sequência, discutiremos como ferramentas como o BSC, o benchmarking, o BPM e o Seis Sigma interagem com esse processo, promovendo decisões mais fundamentadas e eficazes.

TEMA 2 – BALANCED SCORECARD (BSC)

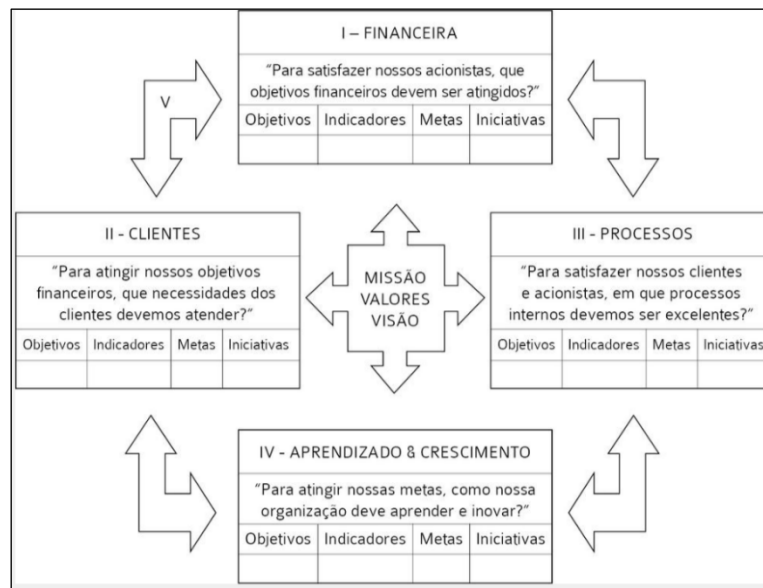
A metodologia Balanced Scorecard (BSC) tem ganhado destaque ao longo das últimas décadas, como uma abordagem robusta para a gestão estratégica das organizações. Em tradução livre, significa “Indicadores Balanceados de Desempenho”.

A técnica foi desenvolvida no final dos anos 1990, por Robert Kaplan e David Norton, professores de administração da Harvard Business School. Em termos gerais, o BSC propõe uma visão holística da empresa, indo além da simples mensuração de resultados financeiros, e sugerindo uma forma mais equilibrada e integrada de avaliar o desempenho.

O conceito central do BSC é a ideia de que o desempenho de uma organização não pode ser compreendido de forma única através de indicadores financeiros. Embora importantes, os aspectos financeiros são apenas uma parte da história. O BSC se propõe a integrar outras perspectivas, as quais, coletivamente, influenciam o sucesso organizacional. O modelo é geralmente representado por quatro perspectivas: financeira, clientes, processos e aprendizado/crescimento. Essas perspectivas proporcionam uma visão mais abrangente da organização, possibilitando que a empresa entenda como as suas ações em cada uma delas impactam o desempenho geral. A Figura 1 traz uma compreensão mais ampla de sua estrutura.



Figura 1 – Perspectivas do BSC



Fonte: Kaplan; Norton, 1997, citados por Borba, 2011, p. 9.

Essas quatro perspectivas não devem ser vistas de maneira isolada. Elas são interdependentes e precisam ser monitoradas de forma integrada, para garantir que a estratégia organizacional seja executada efetivamente. Por exemplo, a perspectiva de aprendizado e crescimento pode afetar diretamente a perspectiva de processos internos, que por sua vez influencia a satisfação do cliente, resultando finalmente no desempenho financeiro.

A implementação do BSC exige uma abordagem estratégica que começa com a tradução dos objetivos de longo prazo da organização em metas mensuráveis. O processo começa com uma análise rigorosa da missão, visão e estratégia da empresa, de modo a garantir que o BSC esteja alinhado com os objetivos globais.

Uma vez alinhados os objetivos, a organização deve desenvolver indicadores de desempenho (KPIs) para cada uma das perspectivas vistas na Figura 1. Esses indicadores (também compostos de metas) devem ser cuidadosamente escolhidos para refletir a realidade da empresa. Ao mesmo tempo, devem ser capazes de gerar informações úteis para a tomada de decisão. Vejamos alguns exemplos de KPIs nas quatro perspectivas do BSC:

- Financeiro (Margem de Lucro Operacional): mede a eficiência da empresa em gerar lucro (dado pela fórmula: $(\text{lucro operacional} / \text{receita total}) \times 100$).



- Clientes (NPS – Net Promoter Score, ou “escala de promoção de rede”): mede a satisfação do cliente e a probabilidade de indicar a empresa para outras pessoas. Pontuação de 1 a 10.
- Tempo Médio de Produção: mede a eficiência dos processos que produzem um produto ou serviço. Fórmula: tempo total de produção / número de unidades produzidas.
- Taxa de Treinamento dos Funcionários: mede o investimento na capacitação da equipe. Fórmula: (quantidade de funcionários treinados / total de funcionários) x 100.

Em seguida, deve-se listar as iniciativas que deverão ser executadas para que os objetivos iniciais sejam atingidos. Aqui também entram os prazos. Tais iniciativas quase sempre resultam em projetos nos diversos setores da empresa.

Mas e qual a relação do BSC com os SIG e o BI? Como é essa conexão? Vejamos a seguir.

2.1 Conexão do BSC com SIG e BI

A eficácia do BSC está diretamente relacionada à qualidade e disponibilidade das informações utilizadas na tomada de decisão. Nesse contexto, já vimos que os SIG e o BI são essenciais, ao estruturar, integrar e disponibilizar dados estratégicos de maneira confiável e acessível. Enquanto os SIGs garantem a consolidação dos dados operacionais e transacionais, o BI transforma essas informações em informações analíticas, permitindo uma visão preditiva e estratégica do desempenho organizacional.

Certo, mas como é exatamente essa conexão? O Quadro 2 apresenta a relação do BSC com o SIG e com o BI.

Quadro 2 – BSC x SIG/BI

PERSPECTIVA DO BSC	PAPEL DO SIG	PAPEL DO BI	EXEMPLO PRÁTICO
Financeira	Coleta de dados financeiros e contábeis da empresa	Geração de relatórios preditivos sobre fluxo de caixa e rentabilidade	Análise de tendências de lucratividade e otimização de custos
Clientes	Registra interações, reclamações e histórico de compras dos clientes	Identifica padrões de comportamento e segmenta clientes por preferências	Personalização de ofertas e campanhas de marketing baseadas em análise de dados
Processos Internos	Monitora indicadores de desempenho operacional e	Analisa gargalos produtivos e sugere	Redução de desperdícios e



	eficiência dos processos	melhorias baseadas em dados históricos	otimização da cadeia de suprimentos
Aprendizado e Crescimento	Gerencia dados sobre treinamentos, habilidades e desempenho dos funcionários	Predição de necessidades futuras de capacitação e retenção de talentos	Implementação de programas de desenvolvimento personalizados

Fonte: Elaborado com base em Borba, 2011.

TEMA 3 – BENCHMARKING

Inicialmente, vamos entender o que significa o termo *benchmarking*. De acordo com Schaedler e Mendes (2021, p. 150), o termo é oriundo da palavra *benchmark*, usada por agrimensores para se referir a uma marca feita por eles em uma rocha, parede ou edificação, que serve como ponto de referência a partir do qual as medições podem ser feitas. É um padrão para a mediação inicial e as posteriores. A palavra pode ser traduzida como “referencial”. No contexto de gestão, o termo *benchmarking* pode ser traduzido como “análise comparativa”.

Ou seja, é uma metodologia pela qual uma empresa se compara com as melhores empresas, referências em algum processo ou assunto, procurando atingir tais níveis de excelência, até mesmo superando essas empresas referenciais. Trata-se de medir o desempenho dos produtos, serviços ou processos, em comparação com os de outra empresa que seja considerada a melhor em seu mercado. A partir dessa observação, a ideia é ajustar produtos, processos ou serviços.

Saiba mais

Existem vários tipos de *benchmarking*. Acesse: <<https://www.tableau.com/pt-br/learn/articles/benchmarking>>. Além disso, você sabia que o *benchmarking* é uma prática antiga, ainda que não tivesse esse nome no início? Então leia o capítulo 5.2 do livro “Business Intelligence” de Andrew Schaedler e Giselly Mendes.

3.1 Benchmarking no contexto de SIG e BI

Benchmarking não se resume a uma simples comparação entre empresas. Ele é, antes de tudo, um método estruturado de aprendizado, em que as organizações utilizam dados para aprimorar sua gestão e seus processos.



Com o suporte de um SIG eficiente, que coleta, organiza e disponibiliza informações relevantes, e de ferramentas de BI, que analisam esses dados de maneira estratégica, o *benchmarking* pode ir além da observação passiva, para se tornar uma verdadeira fonte de inovação e melhoria contínua. O papel do SIG é fundamental, pois ele permite a extração e organização de dados internos, para que sejam comparados a padrões externos. Já o BI potencializa essa análise, cruzando informações de diferentes fontes e fornecendo informações preditivas.

3.2 Tipos de benchmarking e o papel dos sistemas de informação

Há diferentes tipos de *benchmarking*, que ganham novas possibilidades quando integrados a sistemas de informação avançados. Vejamos:

- Benchmarking competitivo: com o suporte de ferramentas de BI, as empresas podem coletar e analisar dados sobre concorrentes, identificando tendências de mercado e padrões de desempenho.
- Benchmarking funcional: os SIG permitem capturar e processar dados de empresas referência em processos específicos, mesmo que atuem em setores distintos; assim, fica facilitado o aprendizado com práticas de sucesso, adaptadas ao próprio negócio.
- Benchmarking interno: utilizando soluções de análise de dados, empresas podem comparar unidades de negócio ou setores internos, identificando boas práticas e replicando-as de maneira estratégica.

TEMA 4 – GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (BPM)

A busca pela eficiência empresarial sempre foi um desafio. Com mercados altamente dinâmicos e consumidores cada vez mais exigentes, empresas que não otimizam seus processos correm o risco de perder competitividade.

Nesse cenário, a Gestão de Processos de Negócios (Business Process Management – BPM) tem se mostrado uma abordagem eficiente para aprimorar o desempenho organizacional. Mas o que é o BPM?

Conforme Schaedler e Mendes (2021, p. 36), “trata-se de uma ferramenta para os gestores conhecerem a fundo o fluxo e as rotinas de seus processos”. O objetivo do BPM é interpretar os processos, detectando e resolvendo gargalos



para otimizar os resultados empresariais. Isto é, trata-se de uma metodologia de análise e melhoria contínua dos **processos** da organização. Não é um *software*, nem ferramentas, burocracias, tampouco tecnologias (embora se baseie muito em softwares e tecnologias).

Empresas são compostas por processos interligados. Desde a captação de um novo cliente até a entrega de um produto ou serviço, tudo ocorre dentro de fluxos, que devem ser eficientes e controlados. No entanto, quando esses processos não são bem definidos, a desorganização se instala: prazos são perdidos, custos aumentam e a experiência do cliente se deteriora.

Aqui entra o BPM, um conjunto de práticas e tecnologias voltadas para mapeamento, modelagem, análise e otimização dos processos organizacionais. Seu objetivo é garantir que as operações fluam de maneira eficaz, eliminando desperdícios e melhorando a produtividade.

Entendido o BPM em sua essência, veremos como ele se interliga com os SIG e com o BI.

Saiba mais

Quer saber mais sobre BPM? Então acesse o site brasileiro da Association Of Business Process Management Professionals International (ABPMP), uma organização profissional, internacional, sem fins lucrativos, dedicada ao avanço dos conceitos de gestão de processos de negócios e suas práticas: <<https://www.abpmp-br.org>>.

4.1 BPM e SIGs

O papel dos SIGs nesse contexto é fornecer uma estrutura tecnológica que permita o acompanhamento e a execução dos processos com precisão. Enquanto o BPM estrutura os fluxos de trabalho, os SIGs garantem que as informações necessárias estejam acessíveis no momento certo.

Um exemplo claro disso pode ser observado na automação de processos financeiros: um sistema integrado pode validar transações, emitir alertas para vencimentos e gerar relatórios de desempenho, sem a necessidade de intervenção humana direta.

Outro exemplo bastante comum é no contexto dos ERPs. Muitos deles permitem a automatização do fluxo de processos. Por exemplo, uma loja virtual (em que é comum que a plataforma de e-commerce se integre a um ERP) aprova



um pedido pela plataforma e o envia ao ERP. Este imediatamente executa os processos financeiros, contábeis e fiscais correspondentes, agilizando os fluxos de trabalho.

4.2 BPM e BI

Se o BPM organiza os processos e os SIGs fornecem suporte tecnológico, onde entra o BI? A resposta é clara: ênfase na capacidade de tomada de decisão baseada em dados.

Empresas que utilizam BPM geram grandes volumes de informações sobre desempenho, gargalos operacionais e alocação/eficiência de recursos. Essas informações, quando analisadas por ferramentas de BI, podem revelar os dados necessários para melhorias contínuas.

Por exemplo, imagine uma rede de varejo que gerencia seus processos logísticos com BPM. Ao integrar esses dados com um sistema de BI, a empresa pode identificar padrões de entrega, prever períodos de alta demanda e otimizar rotas de distribuição. Tal sinergia permite decisões mais rápidas e assertivas, elevando a competitividade da organização.

Outro ponto importante é a capacidade do BI de alimentar o próprio BPM com informações estratégicas. Com *dashboards* e relatórios analíticos, os gestores podem identificar onde ocorrem os maiores gargalos e quais processos precisam de ajustes.

TEMA 5 – SEIS SIGMA E MELHORIA CONTÍNUA

Chegamos à última estratégia/modelo de decisões empresariais – na verdade, são duas. O Seis Sigma (também conhecido como Six Sigma) e a melhoria contínua. Como de praxe, iremos entender primeiro o que são esses dois conceitos, e na sequência faremos uma conexão com os SIG e o BI. Acompanhe!

5.1 Seis Sigma

O Seis Sigma surgiu na década de 1980, na empresa Motorola, sendo amplamente difundido posteriormente por outras grandes empresas, como a General Electric.



Seu objetivo central é reduzir a variabilidade dos processos, por meio de métodos estatísticos e de um rigoroso controle de qualidade. O conceito de *sigma* (σ) diz respeito à dispersão dos dados em relação à média. Um processo Seis Sigma busca atingir um nível de desempenho em que haja no máximo 3,4 defeitos por milhão de ocorrências, ou seja, um nível extremamente baixo de falhas.

A metodologia Seis Sigma é estruturada em duas abordagens principais: DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar), para processos já existentes, e DMADV (Definir, Medir, Analisar, Projetar e Verificar) para o desenvolvimento de novos processos. Ambas utilizam dados e análises estatísticas para fundamentar a tomada de decisão (o que se alinha diretamente ao SIG e ao BI).

5.2 Melhoria contínua

A melhoria contínua, ou Kaizen, parte do princípio de que qualquer processo pode ser aprimorado gradualmente por meio da identificação e eliminação de desperdícios. Trata-se de uma filosofia de gestão, mais do que uma ferramenta, com origem no Japão pós-guerra. Diferentemente do Seis Sigma, que se baseia fortemente em estatísticas, a melhoria contínua aposta no envolvimento das pessoas e na experimentação incremental. É o que afirma Gayer (2020, p. 70), quando explica que “o *kaizen* não considera o tamanho nem o impacto da melhoria e, sim, o que ocorre gradativamente. Logo, as mudanças devem ocorrer aos poucos e de maneira segura, constante e contínua”.

Empresas que integram a melhoria contínua a seus SIG conseguem identificar padrões de desempenho e oportunidades de aperfeiçoamento de forma mais ágil. Um SIG bem estruturado permite que indicadores-chave de desempenho (KPIs) sejam monitorados em tempo real, enquanto um sistema de BI pode revelar informações para ações corretivas e preventivas. Dessa forma, a melhoria contínua se torna um processo orientado por dados, em vez de apenas experiências intuitivas dos gestores.

Um exemplo interessante é o da indústria automobilística Toyota, que utiliza o conceito de Kaizen aliado a SIGs robustos para monitoramento contínuo da produção. Com a análise de KPIs em tempo real, a empresa consegue ajustar rapidamente suas linhas de montagem, reduzindo desperdícios e otimizando a eficiência operacional.



5.3 Seis sigma, melhoria contínua e a inteligência empresarial

A aplicação dessas metodologias dentro das organizações modernas exige um suporte robusto de informação. Se por um lado o Seis Sigma demanda precisão nos dados para validar hipóteses e tomar decisões com base em estatísticas, por outro, a melhoria contínua se beneficia da agilidade e acessibilidade proporcionadas por SIGs e BI.

Com a evolução dos sistemas de informação, a tomada de decisão passou a ser menos intuitiva e mais científica. O Business Intelligence, ao consolidar informações de diversas fontes, permite uma visão ampla da empresa e fornece insights sobre a melhor forma de aplicar melhorias. Seis Sigma e melhoria contínua, nesse contexto, tornam-se ainda mais eficazes, pois são impulsionados por dados estruturados e ferramentas analíticas avançadas. O Quadro 3 traz exemplos de empresas que uniram o seis sigma e/ou a melhoria contínua a SIGs e ferramentas de BI.

Quadro 3 – Exemplos de empresas que implementaram seis sigma/melhoria contínua atrelados aos SIGs/BI

SETOR	EMPRESA EXEMPLO	APLICAÇÃO DE SEIS SIGMA E/OU BI	BENEFÍCIOS OBTIDOS
Bebidas	Ambev	Implementação do Seis Sigma para aprimorar processos de produção e distribuição.	Redução de custos operacionais e aumento da eficiência na cadeia produtiva
Alimentício	HelloFresh	Centralização de relatórios de marketing digital utilizando BI.	Economia de 10 a 20 horas diárias na geração de relatórios e aumento nas conversões de vendas
Tecnologia	IBM	Aplicação do Seis Sigma para controle de qualidade de software.	Redução de falhas nos produtos e aumento da satisfação dos clientes
Construção	Votorantim Cimentos	Uso do Seis Sigma para otimização de processos.	Melhoria na qualidade dos produtos e redução de desperdícios na produção
Saúde	Hospital Albert Einstein	Análise de dados para otimizar tempo de espera e qualidade do atendimento.	Redução do tempo de espera dos pacientes e melhoria na qualidade do atendimento

Fonte: Elaborado com base em Frons.com.br; Tableau.com; G4educacao.com; mindminers.com.

TROCANDO IDEIAS

As empresas do século XXI enfrentam um dilema constante: como transformar grandes volumes de dados em decisões eficazes? Ferramentas



como Balanced Scorecard (BSC), *benchmarking*, BPM, Seis Sigma e melhoria contínua oferecem abordagens estruturadas para otimizar a gestão e a competitividade, mas será que todas as organizações estão preparadas para essa transformação?

Pense no impacto dessas metodologias em diferentes setores. O BSC, por exemplo, permite alinhar estratégias e indicadores, enquanto o *benchmarking* possibilita a comparação com líderes de mercado. Mas até que ponto o uso de métricas externas pode levar à padronização excessiva e à perda de identidade empresarial? Empresas devem seguir modelos bem-sucedidos ou criar suas próprias estratégias de diferenciação?

Debata os seguintes pontos:

- O BSC ajuda a equilibrar diferentes perspectivas da organização, mas como evitar o risco de focar excessivamente em indicadores e negligenciar a inovação?
- O *benchmarking* é essencial para aprendizado empresarial, mas até que ponto copiar práticas de mercado é positivo?
- O uso de SIGs e BI torna a gestão mais orientada por dados, mas até que ponto a tecnologia pode substituir o julgamento humano?

Agora é com você! Com base nos conceitos estudados, qual dessas estratégias você considera mais relevante para a tomada de decisão empresarial no cenário atual? Compartilhe sua visão e participe da discussão!

NA PRÁTICA

A empresa TechMove, uma startup de tecnologia voltada para logística, vem crescendo rapidamente e enfrenta novos desafios. Apesar de seu sucesso inicial, a organização começou a ter dificuldades na gestão de seus processos, na tomada de decisão estratégica e no acompanhamento do desempenho financeiro e operacional.

Dentre os problemas enfrentados, estão:

1. Baixa eficiência operacional: atrasos na entrega de pacotes e alta taxa de erros na roteirização de pedidos.
2. Decisões baseadas em intuição: gestores tomam decisões sem o suporte adequado de dados.



3. Falta de indicadores estratégicos: ausência de um modelo claro para monitorar o desempenho financeiro, a satisfação dos clientes e a eficiência dos processos.
4. Ausência de um padrão de comparação: dificuldade para entender se os resultados são competitivos em relação ao mercado.
5. Resistência a mudanças: funcionários relutam em adotar novas metodologias e tecnologias.

Com base no que aqui estudamos, responda às seguintes questões:

1. Balanced Scorecard (BSC): como a TechMove pode utilizar o BSC para monitorar seu desempenho e alinhar suas estratégias? Quais indicadores poderiam ser acompanhados?
2. *Benchmarking*: de que forma a TechMove pode utilizar o *benchmarking* para melhorar seus processos e entender sua posição no mercado?
3. Gestão de Processos de Negócios (BPM): como a empresa pode aplicar BPM para reduzir atrasos e melhorar sua eficiência operacional?
4. Seis Sigma e melhoria contínua: qual abordagem a TechMove poderia adotar para reduzir erros na roteirização e melhorar sua qualidade operacional?

FINALIZANDO

Nesta abordagem, exploramos como a tomada de decisão nas empresas evoluiu de um processo intuitivo para um modelo estruturado, fundamentado em dados e metodologias de gestão. Vimos que, diante de um mercado dinâmico e competitivo, simplesmente reagir às mudanças já não é suficiente; é preciso antecipá-las, compreendê-las e transformá-las em vantagem estratégica.

Começamos compreendendo a importância de decisões baseadas em dados, e como modelos como o Balanced Scorecard (BSC) auxiliam na tradução da estratégia organizacional em objetivos mensuráveis. Discutimos o *benchmarking*, que permite às empresas compararem o seu desempenho com concorrentes e adotarem boas práticas para aprimorar sua eficiência. Depois, abordamos a Gestão de Processos de Negócios (BPM), que ajuda a estruturar fluxos de trabalho e eliminar desperdícios, tornando as operações mais ágeis e eficazes.



Estudamos ainda o Seis Sigma e a melhoria contínua, metodologias que garantem maior controle sobre a qualidade e a eficiência dos processos, reduzindo variações e promovendo ajustes incrementais. Tudo isso ganha ainda mais força em associação aos SIG e ao BI, que transformam grandes volumes de dados dispersos em conhecimento estruturado e prático.

No mundo dos negócios, o sucesso raramente depende de um único fator. Ele é resultado de decisões bem fundamentadas, de estratégias coerentes e da capacidade de adaptação às transformações do mercado. Empresas que negligenciam essas premissas correm o risco de seguir o mesmo caminho de organizações que, mesmo tendo sido líderes de mercado, não souberam evoluir. A tecnologia e os dados estão disponíveis, mas de nada adiantam sem um olhar crítico e uma gestão capaz de utilizá-los de forma inteligente. Afinal, o que define o futuro de uma empresa não é apenas a informação que ela possui, mas sim o que faz com ela.



REFERÊNCIAS

BORBA, V. R. **Estratégia e ação**: BSC no contexto das organizações de saúde. Rio de Janeiro: Doc Content, 2011.

GAYER, J. A. C. A. **Gestão da qualidade total e melhoria contínua de processos**. São Paulo: Contentus, 2020.

IIDA, I. **Decisões racionais e intuitivas**: aplicações gerenciais. São Paulo: Blucher, 2021.

SCHAEDLER, A.; MENDES, G. S. **Business Intelligence**. Curitiba: InterSaberes, 2021.